

Tiling

Barchin dhe Charos po luajnë një lojë në një rrjetë me $2N \times 2M$ qeliza katrore njësi. Rreshtat janë të numëruar nga 0 deri në $2N - 1$ nga lart poshtë, dhe kolonat janë të numëruara nga 0 deri në $2M - 1$ nga e majta në të djathtë. Për $0 \leq i < 2N$ dhe $0 \leq j < 2M$, qelizën në rreshtin i dhe kolonën j e shënojmë me (i, j) .

Barchin i jep Charos $N \cdot M$ **blloqe**, një nga një. Çdo bllok është një katror 2×2 i përbërë nga katër **pllaka** 1×1 . Barchin ngjyros çdo pllakë të bllokut ose të zezë ose të bardhë, duke garantuar që **të paktën një pllakë është e bardhë**.

Charos duhet ta vendosë çdo bllok në rrjetë **menjëherë pasi e merr atë**, pa e ditur se çfarë blloqesh do të marrë më vonë. Blloqet nuk mund të rrotullohen. Çdo bllok duhet të vendoset tërësisht brenda rrjetës, duke mbuluar saktësisht katër qeliza të rrjetës. Për më tepër, pllaka e sipërme majtas e çdo blloku duhet të mbulojë një qelizë, koordinata e rreshtit dhe e kolonës e së cilës janë të dyja çift.

Barchin e fiton lojën nëse, pas vendosjes së ndonjë blloku, ekziston një katror 2×2 qelizash që është i mbuluar nga katër pllaka të zeza. Formalisht, nëse qelizat (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ janë të gjitha të mbuluara nga pllaka të zeza për ndonjë $0 \leq a < 2N - 1$ dhe $0 \leq b < 2M - 1$, atëherë Barchin fiton. Indekset a dhe b nuk është e nevojshme të jenë çift. Katër pllakat e zeza mund t'i përkasin të njëjtit bllok ose blloqeve të ndryshme.

Charos fiton nëse i vendos të gjitha $N \cdot M$ blloqet pa fituar Barchin asnjëherë. Vini re se vendosja e $N \cdot M$ blloqeve do ta mbulojë plotësisht rrjetën.

Detyra juaj është të implementoni një strategji që Charos ta fitojë lojën. Mund të vërtetohet se, nën kufizimet e dhëna, Charos gjithmonë mund t'i vendosë blloqet në mënyrë të tillë që të garantojë fitoren, pavarësisht nga ngjyrosjet e blloqeve që do të marrë më vonë.

Detajet e implementimit

Ju duhet të implementoni dy procedura:

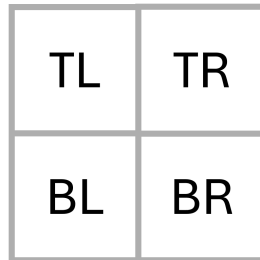
```
void init(int N, int M)
```

- N : gjysma e numrit të rreshtave në rrjetë.
- M : gjysma e numrit të kolonave në rrjetë.

- Procedura thirret saktësisht një herë për çdo rast testimi, në fillim të ekzekutimit të programit tuaj.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : ngjyrat e pllakave të sipërme majtas, të sipërme djathtas, të poshtme majtas dhe të poshtme djathtas të bllokut aktual, përkatësisht, siç tregohet në figurën më poshtë. Secila vlerë është ose 0 (e bardhë) ose 1 (e zezë).
- Kjo procedurë thirret saktësisht $N \cdot M$ herë për çdo rast testimi, pas thirrjes fillestare të `init`.



Kjo procedurë duhet të kthejë një çift numrash të plotë (i, j) , ku i është koordinata e rreshtit dhe j është koordinata e kolonës së qelizës ku duhet të vendoset pllaka e sipërme majtas e këtij blloku. Të dy i dhe j duhet të jenë çift, dhe rajoni 2×2 i mbuluar nga blloku nuk duhet të mbivendoset me asnjë bllok të vendosur më parë.

Nëse `receive_block` ndonjëherë kthen një çift që nuk i plotëson këto kërkesa, ose nëse pas vendosjes së bllokut një katror 2×2 qelizash mbulohet plotësisht nga pllaka të zeza, vlerësuesi do ta ndërpresë menjëherë programin tuaj dhe verdikti për rastin e testimit do të jetë `Output isn't correct`.

Sjellja e vlerësuesit **nuk është adaptive**. Kjo do të thotë se sekuenca e blloqeve që Barchin i jep Charos është e fiksuar përpara se të thirret `init`.

Kufizimet

Për çdo bllok, le të jetë S numri i pllakave të zeza midis katër pllakave të tij. Domethënë, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ për çdo bllok.

Nëndetyrat

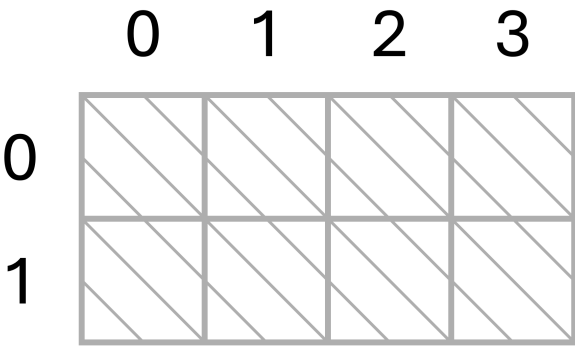
Nëndetyra	Pikët	Kufizime shtesë
1	6	$S = 1$ për çdo bllok dhe $N = 2$.
2	16	$S = 3$ për çdo bllok. $N = M$, N është çift dhe secila nga katër ngjyrosjet e mundshme të blloqeve shfaqet saktësisht $\frac{N^2}{4}$ herë.
3	10	$S = 1$ për çdo bllok.
4	29	$S \leq 2$ për çdo bllok.
5	39	Nuk ka kufizime shtesë.

Shembull

Shqyrtoni një lojë me $N = 1$ dhe $M = 2$, pra rrjeta ka 2 rreshta dhe 4 kolona. Vlerësuesi fillimisht thërret:

```
init(1, 2)
```

Fillimisht, të gjitha qelizat janë bosh. Rrjeta duket kështu:



Ka $N \cdot M = 2$ blloqe për t'u vendosur. Supozoni se Barchin jep një bllok me tri pllaka të zeza dhe një pllakë të bardhë në këndin e sipërm djathtas. Vlerësuesi thërret:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos zgjedh ta vendosë këtë bllok në anën e majtë të rrjetës duke kthyer (0,0).

Rrjeta tani duket kështu:

	0	1	2	3
0				
1				

Më pas, Barchin jep një bllok tjetër me tri pllaka të zeza dhe një pllakë të bardhë në këndin e sipërm majtas:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

E vetmja qelizë e mbetur me rresht çift dhe kolonë çift që mund të shërbejë si këndi i sipërm majtas i një blloku 2×2 është $(0, 2)$, kështu që Charos kthen $(0, 2)$. Rrjeta përfundon kështu:

	0	1	2	3
0				
1				

Asnjë katror 2×2 nuk është i mbuluar plotësisht nga pllaka të zeza, kështu që Charos i ka vendosur me sukses të gjitha blloqet pa fituar Barchin asnjëherë. Charos e fiton lojën.

Vlerësuesi shembull

Formati i hyrjes:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Formati i daljes:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Këtu, $R[k]$ dhe $C[k]$ janë çifti i numrave të plotë i kthyer nga thirrja e k -të e `receive_block`.